TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 9 — Triangles semblables

Rappel : deux triangles sont semblables s'ils ont leurs angles égaux deux à deux ; leurs côtés homologues sont alors proportionnels.

1 Les triangles sont-ils semblables ? Justifier.

a. ABC : $\widehat{A} = 50°$, $\widehat{B} = 70°$ et DEF : $\widehat{D} = 50°$, $\widehat{F} = 60°$.

.....

b. GHI : $\widehat{G} = 40°$, $\widehat{H} = 85°$ et JKL : $\widehat{J} = 40°$, $\widehat{K} = 65°$.

.....

2 Les côtés de MNP mesurent 4 cm, 6 cm et 7 cm ; ceux de RST mesurent 10 cm, 15 cm et 17,5 cm.

a. Calculer les rapports : .....

b. Conclure : .....

3 ABC et DEF sont semblables, avec $\widehat{A} = \widehat{D}$, $\widehat{B} = \widehat{E}$. $AB = 4$, $BC = 5$, $AC = 6$ et $DE = 6$ (en cm).

a. Coefficient d'agrandissement : .....

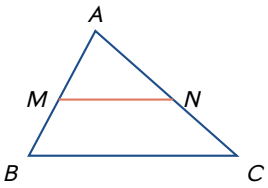
b. $EF =$ ..... cm $DF =$ ..... cm

4 Les droites (BC) et (MN) sont parallèles. Montrer que les triangles AMN et ABC sont semblables.

.....

.....

.....



Sur le cahier

5 Deux triangles rectangles ont chacun un angle de 35°. Sont-ils forcément semblables ?